

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称: 大学物理实验（一）

实验名称: 费米达拉克分布

学 院: 计算机与软件学院

指导教师: 杜博文

报告人: 吴淇钺 组号: 07

学号 2025150058 实验地点 210

实验时间: 2025 年 4 月 14 日

提交时间: 2025 年 4 月 20 日

一、实验目的

- (1) 了解费米-狄拉克分布规律。
- (2) 通过实验验证费米——狄拉克分布。
- (3) 学会一种实验方法及处理实验数据的技巧。

杨尚

二、实验原理

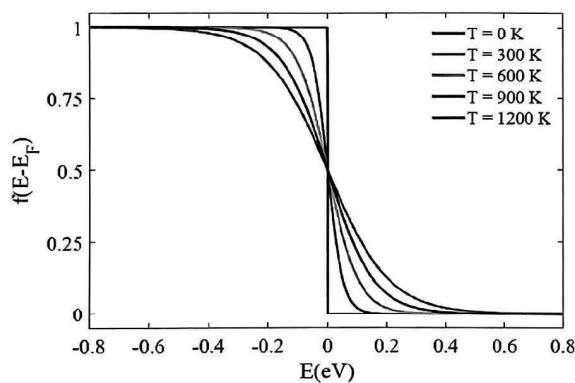
1. 费米-狄拉克分布描述了费米子（如电子、质子等）在热平衡状态下的统计行为（占据几率）：

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \quad (1)$$

其中：E为电子能量， E_F 为费米能级，k是玻尔兹曼常数，T是温度

在绝对零度时，费米子会从最低能级开始依次填充，形成费米海。

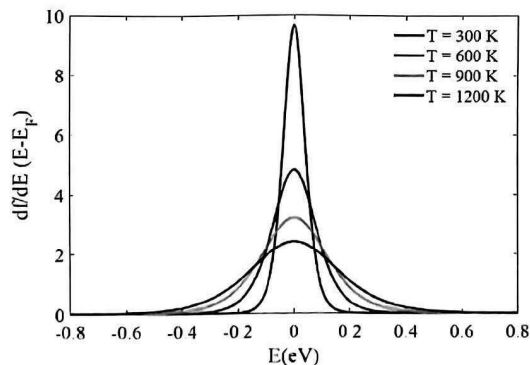
在有限温度下，部分费米子会被热激发到更高能级，形成平滑的分布函数，如下图。



2. 费米-狄拉克分布函数对能量的导数为：

$$\frac{df}{dE} = \frac{e^{(E-E_F)/kT}}{kT[e^{(E-E_F)/kT} + 1]^2} \quad (2)$$

不同温度下的费米狄拉克分布函数的导数如图



三、实验仪器

- (1) FMII 型费米——狄拉克分布实验仪。包含理想二极管装置（灯丝、圆柱面阳极）和测试仪电源。
- (2) 电源部分：灯丝电源、螺线管电源及微安表。

四、实验内容与步骤

- (1) 连接与预热：将二极管与电源正确连接，灯丝电流调至推荐值（0.69 - 0.72A），预热 10 分钟至稳定。
- (2) 初始测量：调节 $I_b=0$ ，记录初始阳极电流 I_{p0} （饱和电流）。
- (3) 数据采集：逐步增加 I_B （按 I_B^2 等间隔设计），记录对应的 I_p 值，直至 $I_b=1$ A。
- (4) 数据处理：计算归一化电流比 I_p/I_{p0} 及差值 $\Delta I_p/I_{p0}$ 。
- (5) 绘制分布曲线，验证费米-狄拉克分布。

五、数据处理

（注：需从原始数据记录表整理数据到此栏，再进行数据处理）

原始数据记录表

组号 7 姓名 吴淇钱

阳极电流 I_P 和励磁电流 I_B 的关系记录

I_B^2 (A ²)	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44
I_B (A)	0.000	0.200	0.283	0.346	0.400	0.447	0.490	0.529	0.566	0.600	0.632	0.663
E_K (eV)	0.000	0.883	1.766	2.649	3.532	4.415	5.297	6.180	7.063	7.946	8.829	9.712
I_P (μ A)	34.3	31.0	23.9	13.0	6.4	2.7	1.1	0.4	0.2	0.1	0	0

I_B^2 (A ²)	0.02	0.06	0.10	0.14	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.38	0.42
E_K (eV)	0.441	1.324	2.207	3.090	3.973	4.856	5.739	6.622	7.505	8.388	9.271
ΔI_p (μ A)	3.3	7.1	10.9	6.6	3.7	1.6	0.7	0.2	0.1	0.05	0

吴淇钱

根据动能计算公式可以及测量的数据整理之后可得以下两个表格

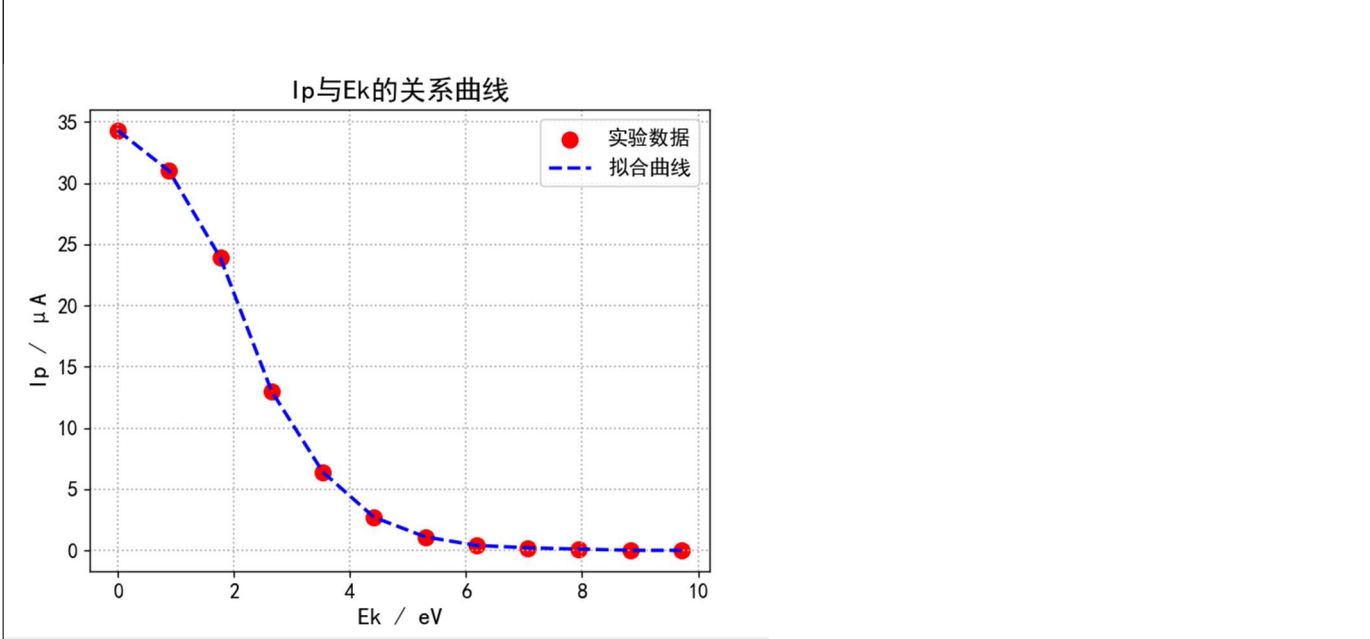
表1 阳极电流 I_P 和励磁电流 I_B 的关系记录

I_B^2 (A^2)	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44
I_B (A)	0.000	0.200	0.283	0.346	0.400	0.447	0.490	0.529	0.566	0.600	0.632	0.663
E_k (eV)	0.000	0.883	1.766	2.649	3.532	4.415	5.297	6.180	7.063	7.946	8.829	9.712
I_P (μA)	34.3	31.0	23.9	13.0	6.4	2.7	1.1	0.4	0.2	0.1	0	0

表2 阳极电流 I_P 的变化量和电子动能的关系

I_B^2 (A^2)	0.02	0.06	0.10	0.14	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.28	0.42
E_k (eV)	0.441	1.324	2.207	3.090	3.973	4.856	5.739	6.622	7.505	8.388	9.271
ΔI_P (μA)	3.3	7.1	10.9	6.6	3.7	1.6	0.7	0.2	0.1	0.05	0

依据图表可以画出阳极电流 I_P 关于电子动能 E_k 图像：



六、结果陈述

1. I_P 随 I_B 的变化趋势：

当 I_B 从 $0.000 A^2$ 增加到 $0.120 A^2$ 时， I_P 从 $34.3 \mu A$ 迅速下降至 $13.0 \mu A$ ，表明电子动能的增加导致到达阳极的电子数减少，符合费米-狄拉克分布的理论预测。当 I_B 超过 $0.120 A^2$ 后， I_P 继续下降但变化趋缓，最终趋于 $0 \mu A$ ，说明高能电子的占据概率极低，进一步验证了费米-狄拉克分布的“高能尾端”特性。

2. ΔI_P 的变化分析：

ΔI_P 在 $I_B^2=0.040\sim0.120A^2$ 和 $I_B=0.040\sim0.120A^2$ 区间变化显著，对应费米能级附近电子占据概率的快速变化，与费米-狄拉克分布导数的峰值区域一致。

当 $I_B^2>0.200A^2$ 和 $I_B>0.200A^2$ ， ΔI_P 逐渐减小至 $0 \mu A$ ，表明电子能量远高于费米能级时，分布函数趋于平缓，与理论中的 df/dE 的对称衰减特性相符。

3. 实验结论

实验数据成功验证了 费米-狄拉克分布 的规律：电子占据率随能量升高而递减，且在费米能级附近变化最显著。通过 I_p 随 I_B 的变化趋势和 ΔI_p 的变化趋势，间接观测到了费米-狄拉克分布函数的导数特征，即电子能量分布的非均匀性。

七、思考题

1. 为什么 $I_p - E_K$ 曲线不是电子的分布曲线？

I_p 包含了所有能量大于 E_K 的电子的贡献

2. 为什么动能较小时，电子的数量较少？

由于表面势垒的作用，电子被热阴极发射后均带有一定的速度。速度较小的电子的数量很少。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 _____ 姓名_____

阳极电流I_P和励磁电流I_B的关系记录

I _B ² (A ²)												
I _B (A)												
E _K (eV)												
I _P (μA)												

阳极电流I_P的变化量和电子动能的关系

I _B ² (A ²)											
E _K (eV)											
[(ΔI) _P] (μA)											

预习试卷

题目： 费米狄拉克分布

学号：2025150058 姓名：吴淇钺 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-04-14 23:22:49 结束时间：2026-04-14 23:24:34

一、单选题 共 9 小题 共 44 分 得 44 分

1. (5分)金属中电子遵循的统计规律是()

学生答案：A ✓

- A. 费米-狄拉克分布
- B. 麦克斯韦-玻尔兹曼分布
- C. 吉布斯分布
- D. 波色-爱因斯坦分布